6. Elemző feladat

Azonosítsa a tulajdonságok alapján a periódusos rendszer főcsoportjainak (25 °C-on, standard légköri nyomáson) *szilárd* halmazállapotú elemeit, majd válaszoljon a feltett kérdés(ek)re!

a) A 3. periódus atomrácsos eleme, mely a földkéregben az oxigén után a második leggyakoribb elem (tömegszázalékban számítva).

1. **Az elem vegyjele**:.....
2. **Az elem oxidjának rácstípusa**:…….

b) Ipari előállításának alapanyaga a bauxit.

3. **Az elem vegyjele**:.....
4. **Alapállapotú atomjában a vegyértékelektronok száma**:……...
5. **Feloldható-e az elem sósavban? Válaszát indokolja!**.....

   …….
6. **Feloldható-e az elem tömény salétromsavoldatban? Válaszát indokolja!**

   …….

c) A 3. periódus eleme, allotróp módosulatai különböző színűek.

7. **Az elem vegyjele**:…….
8. **Égésének rendezett egyenlete**:……..

d) Sárga színű, vízben nem oldódó, szilárd anyag.

9. **Az elem vegyjele**:…….
10. **Az elem égetésének egyenlete**:……..
11. **Az égetéskor kapott oxid molekulájának alakja és polaritása**:…….

    …….

e) Két jellemző felhasználása: tüzelőanyag és redukálószer.

12. **Az elem vegyjele**:…….
13. **Nagy keménységű allotróp módosulatának neve**:……...……...
14. **Az elektromosságot vezető allotróp módosulatának neve**:.....……
15. **Vas(III)-oxiddal való reakciójának rendezett egyenlete**:……

15 pont	